

Manual de jumpers

PCB2 · Sistema de adquisición para pavimento asfáltico autosensorizado

Posición exacta de cada puente, qué conecta y qué opción activa en la interfaz web.

Datos extraídos directamente del esquemático KiCad de la placa (SCHEMATIC-PCB2).

Aviso importante sobre nombres

En el esquemático, los dos jumpers de alimentación están referenciados como **JP1** y **JP2**. En conversaciones previas del proyecto y en el manual de uso diario se habían nombrado como "JP14" y "JP13" respectivamente. Este documento usa los nombres reales del esquemático (JP1, JP2). Si la serigrafía de tu placa física dice algo distinto, verifícalo antes de manipular los puentes.

Cómo leer las tablas de este manual

Cada jumper tiene 2 o 3 pines. El icono de cada fila muestra en verde qué dos pines quedan unidos por el puente físico (el conector plástico que se inserta sobre los pines) en esa posición concreta. Los números de pin son los que aparecen serigrafiados junto a cada jumper en la propia placa.

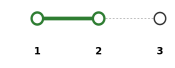
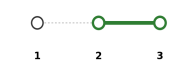


Puente colocado entre los pines **1 y 2**. El pin 3 queda sin conectar.

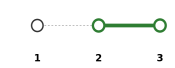
Índice de jumpers

Jumper	Función	Pines
JP5	Resistencia de referencia — inicio de la cadena serie	3
JP3	Resistencia de referencia — cadena de 6 resistencias	3
JP6	Modo de cadena serie: única (14R) o doble (8R+6R)	3
JP4	Calibración del extremo final de la segunda cadena	3
JP7	Modo paralelo: V_REF en tiempo real o V_REF fija	3
JP1	Alimentación de los Arduino: 5V (RPi) o 3,3V (placa)	3
JP2	Alimentación de la Raspberry Pi desde la placa	2

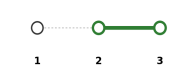
Jumpers de configuración de topología

JP5 Resistencia de referencia · inicio de la cadena serie			
Posición	Puente	Qué conecta	Efecto / opción en la interfaz
1 – 2		Pin 2 (común, a +3,3 V) con pin 1: resistencia R3 soldada en la placa (10,1 Ω).	R_ref inicio de cadena (JP5): Fija de placa (10,1 Ω)
2 – 3		Pin 2 (común, a +3,3 V) con pin 3: conector externo J5 para insertar una resistencia propia.	R_ref inicio de cadena (JP5): Personalizada (indicar el valor en Ω en la interfaz)

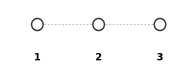
Pin 2 es el común y está siempre conectado a la línea de excitación +3,3 V.

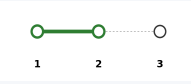
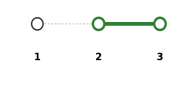
JP3 Resistencia de referencia · cadena de 6 resistencias			
Posición	Puente	Qué conecta	Efecto / opción en la interfaz
1 – 2		Pin 2 (común, a +3,3 V) con pin 1: resistencia R26 soldada en la placa (10,1 Ω).	R_ref cadena 6 (JP3): Fija de placa (10,1 Ω)
2 – 3		Pin 2 (común, a +3,3 V) con pin 3: conector externo J3 para insertar una resistencia propia.	R_ref cadena 6 (JP3): Personalizada (indicar el valor en Ω en la interfaz)

Solo interviene si JP6 está en modo "Dos cadenas (8R + 6R)"; en modo "Cadena única (14R)" no tiene efecto.

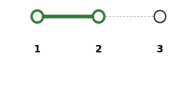
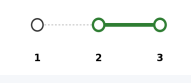
JP6 Modo de la cadena en serie			
Posición	Puente	Qué conecta	Efecto / opción en la interfaz
1 – 2		Pin 2 (común, nodo de bifurcación tras el Arduino 1) con pin 1: conecta directamente al borne 4 del terminal.	Modo cadena serie (JP6): Cadena única (14R)
2 – 3		Pin 2 (común) con pin 3: conecta a +3,3 V, cerrando la primera cadena en 8R e iniciando una segunda independiente.	Modo cadena serie (JP6): Dos cadenas (8R + 6R)

Es el jumper que decide si toda la cadena serie se mide como un único tramo de 14 resistencias, o como dos tramos independientes de 8 y 6.

JP4 Calibración del extremo final de la segunda cadena			
Posición	Puente	Qué conecta	Efecto / opción en la interfaz
Sin puente		Ningún pin conectado. El nodo final de la cadena (pin 2) queda sin cerrar a masa por este camino.	JP4 (calibración final): Sin usar

1 – 2		Pin 2 (común, nodo final de la cadena) con pin 1: resistencia R25 soldada en la placa, a masa.	JP4 (calibración final): R_ref soldada
2 – 3		Pin 2 (común) con pin 3: conector externo J4 (a masa) para insertar una resistencia propia.	JP4 (calibración final): Personalizada (indicar el valor en Ω en la interfaz)

Único jumper de topología con tres estados posibles, incluyendo "sin puente colocado". Solo tiene efecto si el número de canales activos de la cadena de 6 llega hasta su extremo físico.

JP7 Modo de medida en paralelo			
Posición	Puente	Qué conecta	Efecto / opción en la interfaz
1 – 2		Pin 2 (común, AINO del primer convertidor del bloque paralelo) con pin 1: conecta directamente a +3,3 V.	Modo paralelo (JP7): 7R + V_REF en tiempo real
2 – 3		Pin 2 (común) con pin 3: conecta a través de una resistencia de referencia propia (R27) también a +3,3 V, funcionando como un canal de medida más.	Modo paralelo (JP7): 8R + V_REF fija (indicar el valor medido en V en la interfaz, por defecto 3,41 V)

En la posición 1–2, ese primer canal deja de medir asfalto y pasa a medir la tensión real de alimentación de todos los divisores del paralelo.

Jumpers de alimentación

Manipular siempre con el sistema apagado

Los jumpers JP1 y JP2 seleccionan el origen de la alimentación de los Arduino y de la Raspberry Pi. Cambiarlos con el sistema encendido puede provocar una conexión momentánea entre dos fuentes de tensión distintas.

JP1

Alimentación de los tres Arduino Nano ESP32

Posición	Puente	Qué conecta	Efecto / opción en la interfaz
1 – 2		Pin 2 (común, alimentación de los Arduino) con pin 1: conecta a la salida de 5 V de la Raspberry Pi.	Los Arduino se alimentan desde la Raspberry Pi (5 V)
2 – 3		Pin 2 (común) con pin 3: conecta a la línea de 3,3 V regulada por la propia placa de alimentación.	Los Arduino se alimentan desde la placa (3,3 V) — configuración empleada en este proyecto

Posición habitual de trabajo: 2–3 (3,3 V desde la placa de alimentación).

JP2

Alimentación de la Raspberry Pi desde la placa

Posición	Puente	Qué conecta	Efecto / opción en la interfaz
Abierto (sin puente)		Pin 1 (3V3 de la Raspberry Pi) y pin 2 (+3,3 V de la placa) quedan desconectados entre sí.	La Raspberry Pi se alimenta por su propia entrada USB-C — configuración empleada en este proyecto
Puenteado		Pin 1 y pin 2 quedan unidos: la placa de alimentación suministra los 3,3 V directamente al pin 3V3 de la Raspberry Pi.	La Raspberry Pi se alimenta desde la placa, sin usar su entrada USB-C

Posición habitual de trabajo: abierto (sin puente). La referencia de fábrica de este jumper en el esquemático es "Jumper_2_Open", es decir, abierto por defecto.